GL16 两级斜齿圆柱齿轮减速器

课程设计说明书 · 与三维交互网页和 STEP 装配模型配套

设计项目	采用值
设计用途	机械专业本科教学、课程设计与结构拆装讲解
结构	两级展开式、三根平行轴、外啮合渐开线斜齿轮
输入工况	1.5 kW / 1440 r/min / 单向平稳载荷
传动目标	i = 16；输出 90 r/min
计算效率	总效率 0.96；级间转矩计算暂取单级 0.98
中心距	高速级 80 mm；低速级 112 mm
交付	交互网页、实体 STEP、主要零件图、装配图、BOM、参数与本说明书

设计范围与数据口径

本项目采用“ 工业产品作参考、独立完成课程设计 ”的方式。GL16 是本项目编号，不是厂家型号；公开产品目录用于比较结构、轴伸与尺寸量级，不代表内部零件与原机相同。

本文区分三类数据：①厂家参考数据；②本项目确定的设计值；③用于初步校核的估算与假设。公称承载功率、匹配电机功率和实际工作功率不是同一概念。

STEP 为实体几何，零件保留名称与颜色；网页网格由同一 CAD 实体离散生成。螺纹、轴承滚道、油封唇口、铸造圆角与齿根刀具包络未完整建模。图纸为课程设计图，未声明符合投产图纸全部要求。

01 资料依据与设计任务

项目	实际产品参考	GL16 设计
依据	国茂 ZY 样本 V3.5-2022，表5/9	依据教学目标重新设计
型号	ZLY112，名义 i=16	GL16，两级各 i=4
表列输入转速	1500 r/min	1440 r/min
表列输入功率	16 kW，公称计算/试验功率	工作输入功率 1.5 kW
输出转速	目录约94 r/min（取整）	90 r/min（计算值）
轴伸直径	输入22 mm / 输出48 mm	输入22 mm / 输出48 mm
内部齿数、模数、轴承	未从该目录取得内部设计	本项目计算及选择

厂家说明选型需要机械功率、热功率和轴伸附加载荷验证。表列 16 kW 不能直接当作本项目的额定功率，也不能替代具体工况下的电机选型。

工作条件（教学假设）

采用电动机驱动，单向连续运转、平稳负载，每日8 h，设计寿命暂取10000 h；室内、环境温度25 °C，自然通风，联轴器连接输入和输出，暂不计轴伸额外径向载荷。未指定冲击、频繁起停或逆转工况。

主要设计任务：传动比分配；齿轮几何设计；齿轮载荷与初步强度校核；轴系和键连接校核；轴承寿命估算；箱体、润滑和拆装设计。轴向力采用成对深沟球轴承的定位方案，实际采购与应用时应按目录复核等效载荷系数。

可追溯来源

[1] 国茂 ZY 系列圆柱齿轮减速机样本，V3.5-2022，表5、表9及选型章节。

https://www.guomaolide.com/wp-content/uploads/2024/12/ZY-Series-Cylindrical-Gear-Reducer.pdf

[2] KHK：Gear Types and Characteristics；两级传动比、外啮合转向、斜齿轮轴向力。

https://khkgears.net/new/gear_knowledge/abcs_of_gears-b/gear_types_and_characteristics.html

[3] Flying Drive：ZLY 系列，明确为两级平行轴渐开线斜齿传动。

https://www.flying-drive.com/product/zly-series-parallel-cylindrical-gearbox-speed-reducer/

02 传动方案与运动参数

两级均采用 z小=20、z大=80，总传动比 i=(80/20)×(80/20)=16。三根轴的转速为1440、360、90 r/min。连续两次外啮合使输入轴与输出轴同向，中间轴反向。

轴	转速 / r · min⁻¹	功率 / kW	转矩 / N · m
输入轴	1440	1.500	9.948
中间轴	360	1.470（单级效率0.98）	38.996
输出轴	90	1.440（总效率0.96）	152.800

计算式：T=9550P/n，其中 P 用 kW，n 用 r/min，T 用 N · m。输出转矩 $T_2 = 9550 \times 1.5 \times 0.96/90 = 152.8$ N · m。总效率0.96与$0.98^2 = 0.9604$的差异为舍入近似。

网页动画与工程转速

为避免高速运动无法辨认，动画的1倍演示速度对应输入轴约12 r/min，即设计转速的1/120。三个轴始终遵守角速度比例1：−1/4：1/16。演示速度滑块只改变动画时间尺度，不改变设计参数。

旋向与轴向力

高速级小齿轮右旋、大齿轮左旋；低速级小齿轮左旋、大齿轮右旋。中间轴的大、小齿轮均左旋，但主动/从动关系和啮合力方向不同，使两个级的轴向力具有抵消趋势。由于两级转矩不同，不能假定完全抵消。

CAD 坐标定义：X 为三轴排列方向，Y 为竖直方向，Z 为轴线方向。三轴中心 X = −96、−16、96 mm；高速级齿宽中面 Z=−30 mm，低速级 Z=30 mm。输入端沿 −Z 伸出，输出端沿 +Z 伸出。

03 齿轮几何设计

法向压力角 α =20 °，标准齿顶高系数 h*a=1、顶隙系数 c*=0.25，变位系数暂取0。取高速级法向模数1.5 mm，低速级2 mm。通过螺旋角使中心距分别为80 mm和112 mm。

几何关系：cos β =m (z小+z大)/(2a)；d=m z/cos β ；d ₐ =d+2m ；d_f=d − 2.5m ；tan α _t=tan α /cos β 。

参数	输入小齿轮	一级大齿轮	二级小齿轮	二级大齿轮
齿数 z	20	80	20	80
法向模数 / mm	1.5	1.5	2.0	2.0
螺旋角 / °	20.364	20.364	26.766	26.766
分度圆 d / mm	32.000	128.000	44.800	179.200
齿顶圆 d ₐ / mm	35.000	131.000	48.800	183.200
齿根圆 d_f / mm	28.250	124.250	39.800	174.200
齿宽 b / mm	22.0	20.0	28.0	26.0
旋向	右	左	左	右

渐开线建模

齿廓依据基圆渐开线计算，采用样条拟合两侧齿面，再按螺旋角扭转拉伸。基圆直径 d_b=d cos α _t。沿齿宽 b 的总扭转角为 b tan β /(d/2)，单位为弧度。

模型采用每齿分度圆弧齿厚减薄0.035 mm，以提供可视化啮合间隙。该值是本模型几何间隙，不替代实际生产中的齿侧间隙、公法线长度或跨棒距检验。齿根连接已简化，标准刀具生成的过渡曲线需在制造设计中重新生成。

小齿轮与轴设计为一体；大齿轮以平键连接。一级齿轮孔径34 mm，二级齿轮孔径55 mm；轮毂与端面形状采用课程模型简化。

04 啮合力与齿轮初步强度

采用小齿轮侧转矩：$F_t=2T/d$；$F_r=F_t\tan\alpha/\cos\beta$；$F_a=F_t\tan\beta$。下表为未乘动载系数的名义啮合力。

载荷	高速级 / N	低速级 / N
圆周力 F_t	621.7	1740.9
径向力 F_r	241.4	709.7
轴向力 F_a	230.8	878.1

初步弯曲估算

采用 Lewis 型估算 $\sigma_F\approx K F_t/(b m Y)$。教学计算取 K=1.5、齿形系数Y=0.32，有效齿宽取较小的配对齿宽 20/26 mm。该模型未逐项分解齿向、齿间和动载系数，也未计入齿根缺口局部应力。

初步接触估算

采用简化接触关系 $\sigma_H\approx Z_E Z_H\sqrt{[K F_t/(b d小)\times(u+1)/u]}$。取钢—钢弹性系数 $Z_E=189.8\sqrt{MPa}$，几何系数 $Z_H=2.4$，K=1.5，u=4。重合度、螺旋角、寿命、润滑等修正项尚未按完整标准逐项展开。

检查项	高速级	低速级	教学暂定许用值
弯曲应力 / MPa	97.1	156.9	250 MPa
接触应力 / MPa	614.8	762.5	900 MPa

材料设计要求为20CrMnTi渗碳淬火、齿面HRC58 – 62。上表250/900 MPa是课程初算使用的保守假设，不是从厂家目录查得的该材料疲劳极限。在这些假设下初算满足；严格强度结论必须结合材料质量、热处理层深、寿命和可靠度，按GB/T 3480或ISO 6336的适用版本完成计算。

05 轴、平键与轴承

轴的受力与强度初算

两轴承中心的实际跨距：输入137 mm、中间136 mm、输出132 mm。为快速比较，下面以两端简支梁、实际齿轮作用位置估算弯矩；中间轴对两级弯矩按绝对值叠加，作为保守包络。轴向力由定位端承受，不计附加轴伸载荷。

轴	检查直径/mm	弯矩/N · m	等效应力/MPa	乘缺口系数2
输入轴	25	18.46	13.28	26.56
中间轴	30	69.74	29.23	58.47
输出轴	50	49.22	11.50	23.01

等效应力采用 $\sqrt{(\sigma_b^{\,2}+3\tau^{\,2})}$，暂定许用应力80 MPa。表中初算值低于该值。实际疲劳校核仍需区分轴肩、键槽、齿根与配合处危险截面，考虑应力集中、表面质量和尺寸效应；本表不替代逐截面疲劳校核。

平键强度

位置	尺寸 b×h×l / mm	剪应力 / MPa	挤压应力 / MPa
一级大齿轮	10×8×18	12.74	31.86
二级大齿轮	16×10×24	14.47	46.30

采用 $\tau=2T/(dbl)$，$p=4T/(dhl)$，默认有效承压高度h/2。暂取许用剪应力60 MPa、挤压100 MPa，均满足初算。图中的矩形键为简化表示，实际应选标准长度、端部型式并按有效长度复核。

06 轴承选型与寿命估算

轴系	候选型号	内径×外径×宽度 / mm	数量
输入轴	6205	25×52×15	2
中间轴	6206	30×62×16	2
输出轴	6210	50×90×20	2

上述尺寸属于通用深沟球轴承边界尺寸选择。不同品牌、保持架和游隙组的额定载荷可能不同。由于项目未指定供应商，下面给出“满足寿命所需的最低额定动载荷”，不把未经核实的品牌额定载荷写成定值。

径向反力与轴向力包络

轴系	径向包络/N	轴向包络/N	等效载荷估算/N	所需C / kN
输入	479.5	230.8	1129.3	10.76
中间	1835.3	1108.9	4863.6	29.18
输出	1367.3	878.1	3748.1	14.17

寿命公式：$L_{10h} = (10^6/60n)(C/P)^3$。目标为10000 h，反推 C_req=P(60nL ₁ ₀ h/10 ⁶)^(1/3)。为课程初选，暂用 P=1.2(F_r+2F_a)的保守包络。该表达式不是具体厂商的X/Y系数公式。

中间轴虽然具有轴向力抵消趋势，表中仍按两级轴向力绝对值相加进行包络。最终采购需查所选品牌C、C_0、e、X、Y、极限转速，校核静安全系数、轴向承载能力和游隙，并重新求等效载荷与寿命。必要时调整为角接触或圆锥滚子轴承组合。

装配与配合建议

旋转载荷下轴承内圈与轴颈建议采用k6级配合方向，箱体孔建议H7；最终配合根据载荷、温升和拆装需要确定。齿轮孔与轴按H7/k6方向考虑，平键按标准键联接公差选取。图纸中的公差建议为设计意图，不代表所有尺寸链已经封闭验证。

07 箱体、润滑与拆装

箱壳主体348×218×160 mm，名义壁厚10 mm；剖分面经过三轴轴线。下箱体具有385 mm长底脚，上箱盖设置检查孔。箱体材料HT200，实际铸件需增加铸造圆角、拔模斜度、加工余量与定位销结构。

轴向定位链

输入小齿轮与轴一体，轴肩定位轴承。中间轴一级大齿轮通过两只套筒与轴肩/二级小齿轮端面定位；输出齿轮通过两只套筒与两侧轴肩形成定位链。轴承端盖止口接触外圈端面。实际装配需控制端盖垫片、轴向间隙及热伸长，避免两端过定位。

润滑与热平衡初估

采用油池飞溅润滑。油位应使低速级齿轮适当浸油，并避免轴承过量搅油；油品、油量与换油周期应依据速度、载荷及环境选择。本模型未使用油液仿真，通气器、检查盖为结构示意，放油孔和油标需在详细工艺设计中补充。

总损耗估算 $P_{损}=P_{输入}(1-\eta)=1.5\times0.04=0.06$ kW，即60 W。按箱壳有效散热面积0.30 m^2、自然散热系数10 $W/(m^2\cdot K)$作量级估算，温升 $\Delta T\approx60/(0.30\times10)=20$ K。这是估算，不是厂家热功率评级；实际油温须试验或使用可靠热平衡模型确认。

教学拆装顺序

1. 解除合箱紧固件，交叉分次松开螺栓。

2. 打开检查孔盖、通气器与上箱盖。

3. 拆开轴承端盖和油封，解除轴向定位。

4. 查看轴承配合与拆卸关系；实际需专用拉拔工具。

5. 逐一移出输入、中间、输出轴系。

6. 分离可拆大齿轮、平键与定位套筒，保留一体齿轮轴。

7. 检查箱体与所有零件；按逆序装回并检查间隙、润滑和转动。

网页的爆炸轨迹用于显示装配关系，部分步骤先分离轴承以便看清。它不是经过工装、碰撞与可达性验证的现场维修工艺。

08 模型、图纸与验证记录

交付物	内容与使用
GL16-assembly.step	命名彩色实体装配，含49个可选部件；轴承以滚动体和套圈组成一个显示部件
主要零件 STEP	输入齿轮轴、中间齿轮轴、输出轴、两只大齿轮、上下箱体
GL16-drawings.pdf	装配简图、轴系零件图、齿轮参数图、箱体尺寸图、附件尺寸表
parts-list.csv	与网页零件ID一致的名称、类别、材料和规格
design-parameters.json	机器可读的几何、传动参数
交互网页	选择讲解、中文朗读、运转慢放、爆炸与逐步拆装、原理计算

几何与一致性检查

生成脚本逐件执行CAD拓扑有效性检查；从有效实体导出STEP及三维网页网格。齿数、分度圆、中心距和螺旋角由同一参数计算，避免网页与图纸分别填写。STEP是几何交换文件，不包含SolidWorks或Creo原生特征历史及装配约束。

需要继续深化的工程内容

本轮完成课程级结构表达和初步计算。若用于实际制造，需继续完善：标准齿轮强度校核、轴疲劳与键槽细节、轴承厂商数据、轴向游隙/公差链、润滑油路与油位、端盖紧固和定位销、铸造与加工工艺、密封沟槽、完整几何公差及出厂检验。

产品目录数据的引用不构成对GL16性能的保证；所有教学假设均可在参数与计算脚本中调整。设计修改后应重新生成网页网格、STEP、图纸与报告，保持版本一致。

主要零件索引

编号	名称	材料
input	输入齿轮轴	20CrMnTi，齿面渗碳淬火
middle	中间齿轮轴	20CrMnTi，齿面渗碳淬火
gear1	一级大齿轮	20CrMnTi，HRC58 – 62（设计要求）
output	输出轴	45 钢调质
gear2	二级大齿轮	20CrMnTi，HRC58 – 62（设计要求）
housing_base	下箱体	HT200
housing_top	上箱盖	HT200